



stablediffus

Renderização Neural e Hardware Heterogêneo

Uma análise sobre a transformação da computação gráfica baseada em aprendizado de máquina e sua portabilidade em arquiteturas alternativas à plataforma CUDA.

A Transformação da Computação Gráfica

Modelo Clássico

Computação determinística e simulação física de interação de fótons com geometrias complexas

A indústria está migrando de simulação física para aprendizado de aparência visual, evitando o grande custo computacional de simular interações fotônicas complexas.

Modelo Moderno

Aprendizado baseado em dados utilizando redes neurais para inferir aparência de cenas

Eficiência Computacional Revolucionária

100x

Ganho de Eficiência

Pipelines com redes neurais produzem imagens até 100 vezes mais
eficientemente

1x

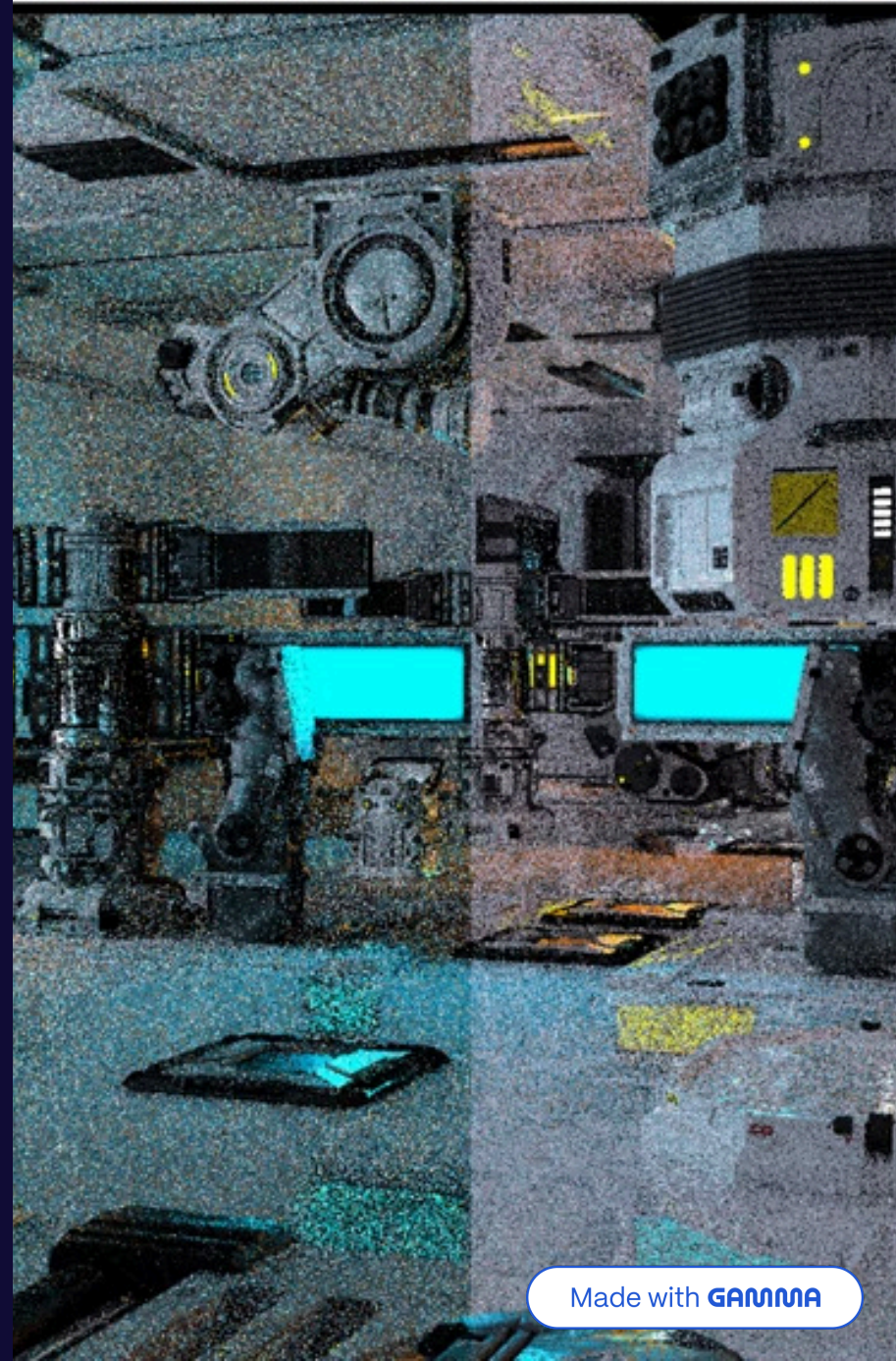
Métodos Tradicionais

Path tracing e métodos completamente determinísticos

A integração de redes neurais representa um salto significativo na
eficiência de renderização em tempo real.

+ ReSTIR

+ NRC (Ou



Principais Pilares da Renderização Neural



NeRF

Neural Radiance Fields - representação contínua de cena 3D através de redes neurais



3DGS

3D Gaussian Splatting - renderização eficiente usando distribuições gaussianas 3D



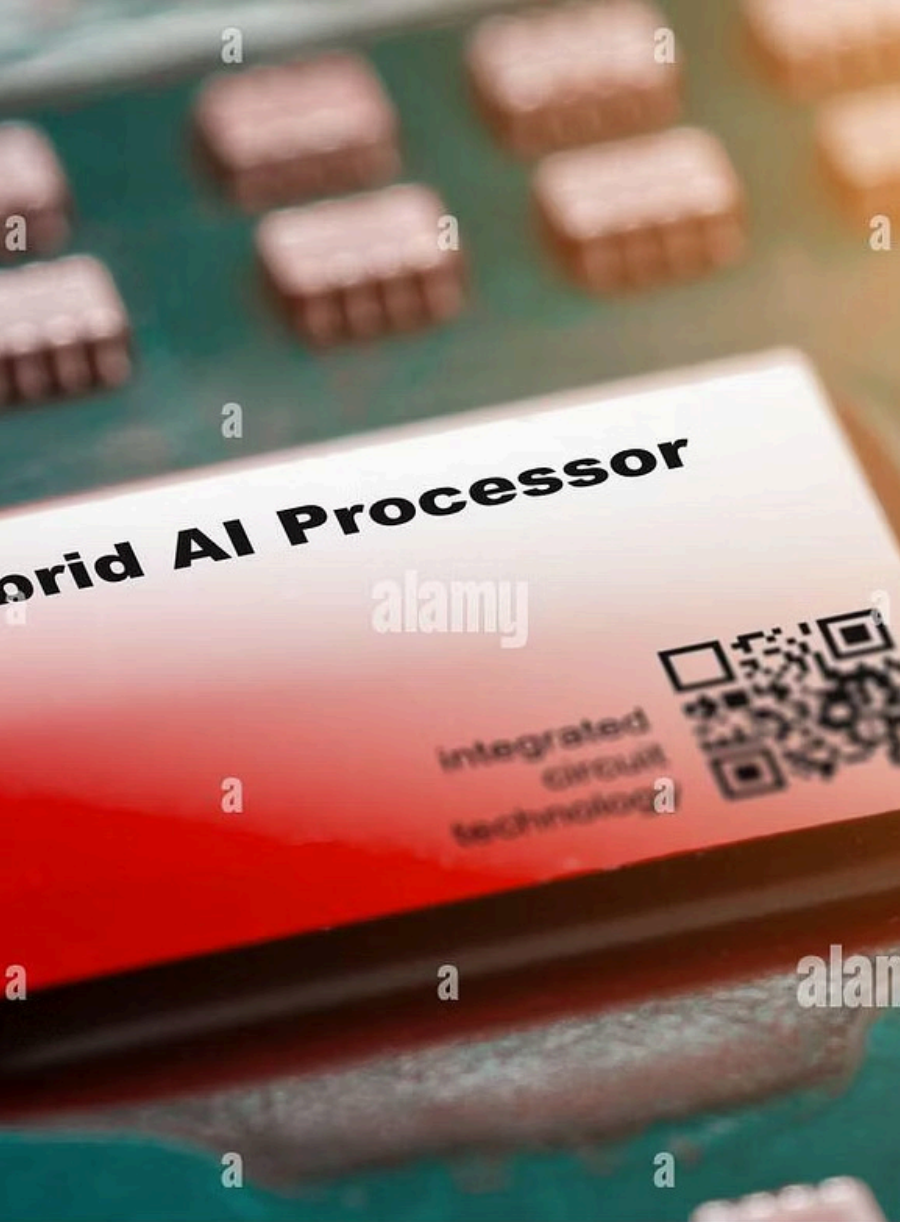
SDF

Signed Distance Function - representação geométrica implícita com distâncias sinalizadas



Neural Voxels

Representação volumétrica baseada em voxels aprendidos por redes neurais



O Desafio da Portabilidade

Monopólio Tecnológico

NVIDIA domina a área com sua plataforma CUDA, criando dependência de software e hardware proprietário

Necessidade de Alternativas

Investigação de portabilidade para plataformas não-CUDA para diversificação e redução de dependência

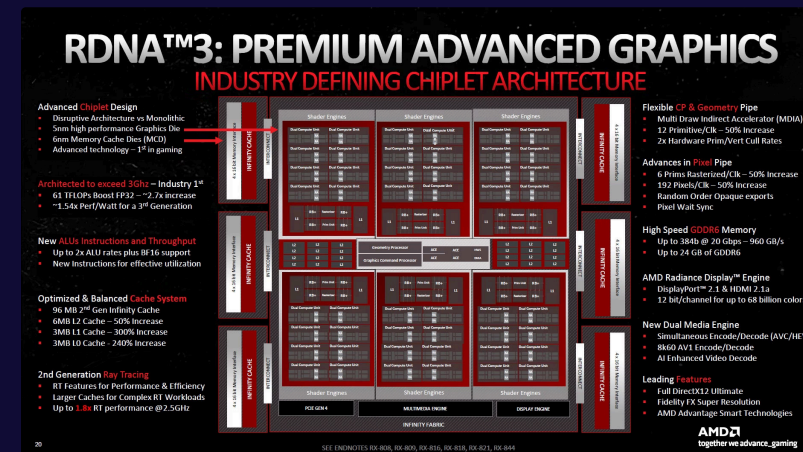
ROCm: A Alternativa Open Source

Radeon Open Compute

Plataforma de computação paralela da AMD lançada em 2016 como alternativa open source ao CUDA.

Desafios Atuais

- Maturidade reduzida comparada à CUDA
- Problemas com estabilidade de drivers
- Suporte limitado fora do Linux
- Dificuldade de desenvolvimento



HIP: Interface de Portabilidade



Heterogeneous-compute Interface for Portability oferece API similar à CUDA, facilitando portabilidade de software para plataformas AMD.

Portable HIP C++ (Host & Device Code)

#include <cuda_runtime.h>

nvcc

NVIDIA GPUs

#include <hip/hip_runtime.h>

hipcc

AMD GPUs

Taichi Language: Abordagem Agnóstica



Linguagem Unificada

Taichi permite escrita de algoritmos independentes de plataforma específica



Compilação Múltipla

Algoritmos podem ser compilados para diversos backends incluindo CUDA, ROCm e Vulkan



Portabilidade Total

Abstração completa de hardware permite desenvolvimento focado na lógica do algoritmo

Comparativo de Soluções de Portabilidade

ROCm

Plataforma completa open source, requer reescrita significativa de código e enfrenta problemas de maturidade

HIP

Camada de compatibilidade, permite portabilidade mais direta de código CUDA existente para AMD

Taichi

Linguagem agnóstica, abordagem mais flexível mas requer adoção de nova linguagem de programação

Conclusões e Perspectivas Futuras

Panorama Atual

A renderização neural representa avanço significativo em eficiência, mas permanece dependente de ecossistema CUDA.

A diversificação de plataformas é essencial para evitar dependência tecnológica e democratizar acesso a renderização neural avançada.

Desenvolvimentos Necessários

ROCm precisa amadurecer em estabilidade e suporte.

Linguagens como Taichi oferecem caminho promissor para portabilidade real.

